3 Control de sistemes

El capítol de control conté fitxes útils en el disseny de controladors per a sistemes dinàmics.

El controlador industrial per excel·lència és l'anomenat Proporcional-Integral-Derivatiu (PID). Per aquesta raó una bona part de les fitxes d'aquest capítol estan dedicades a descriure i sintonitzar els seus paràmetres, així com a entendre les seves modificacions, millores i limitacions. Així mateix, també hi ha fitxes orientades als mètodes de control modern, basats en la representació d'espai d'estats. Finalment, també hi són presents els mètodes de control de sistemes amb múltiples entrades i sortides.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Accions de control en un PID

Quan el tipus control que s'aplica sobre un procés és el PID, tal com indica la figura, l'acció de control *u* s'obté a partir de l'error *e* i és la suma d'un senyal proporcional a l'error, la seva integral i la seva derivada.

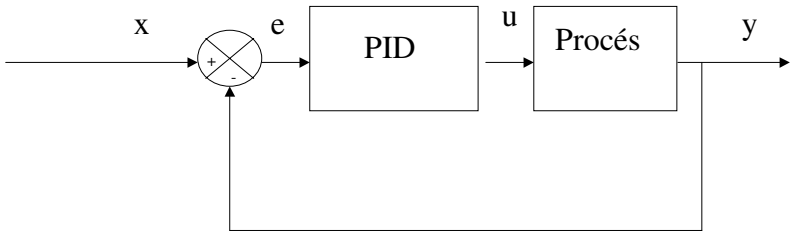
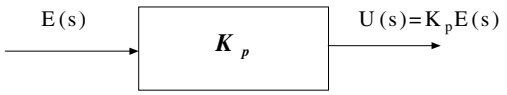


Fig. 1

Control proporcional

Un control o corrector proporcional està constituït per un amplificador de guany K, generalment variable o ajustable, que amplifica el senyal d'error. L'acció de control resultant és proporcional a l'error.



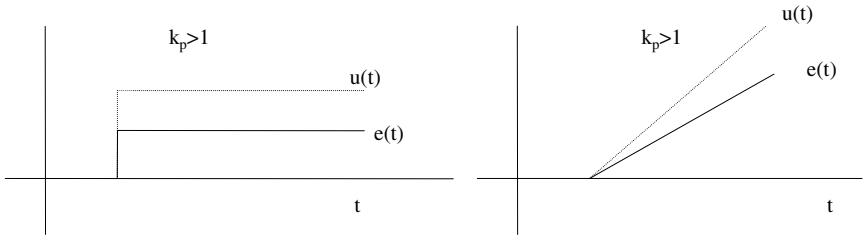


Fig. 2

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Com més gran sigui el valor del guany K_p, més ràpida serà la resposta del sistema i més petit serà l'error estacionari (diferència entre la consigna i el valor final a què arriba la resposta, Y∞), però es corre el risc de desestabilitzar el sistema.

Banda proporcional

A la figura 3 es veu la característica que relaciona l'error a l'entrada del controlador proporcional amb la variable manipulada (m) o acció de control (u) a la sortida. La banda proporcional (Pb) té la relació amb la constant proporcional (Kp) següent:

$$u_{màx} - u_{mín} = KpPb$$

$$Pb = \frac{100}{Kp}$$

La segona de les precedents igualtats es fa servir molt en la indústria per definir la constant proporcional. El rang d'acció de control es considera de 0 a 100 i, aleshores, la banda proporcional es dóna en percentatge.

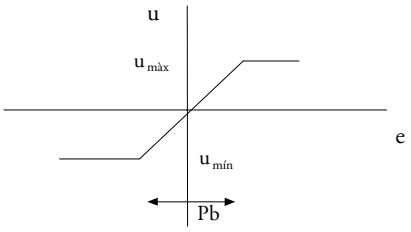


Fig. 3

Control integral

Hi ha moltes aplicacions on és necessari tenir un error estacionari nul o una sensibilitat més petita del sistema enfront de les pertorbacions. Amb un control proporcional, si el sistema és de tipus 0, no es pot anul·lar l'error. Per aconseguir-ho es pot utilitzar un control integral però, a canvi, es té una resposta més lenta del sistema.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

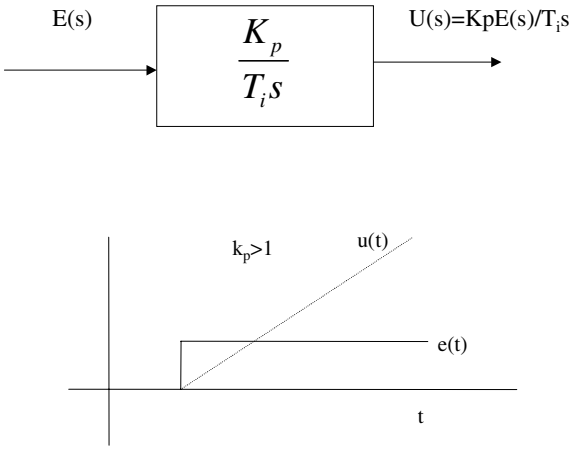


Fig. 4

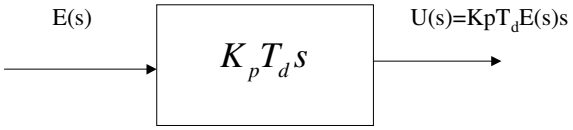
Per a valors de T_i molt grans s'eliminarà l'error lentament. Disminuint el valor es fa més ràpid, però també més oscil·latori.

La integral introdueix un pol, la qual cosa empitjora l'estabilitat.

Quan el valor de l'acció de control assoleix el límit de l'actuador ja no tenim realimentació i passem a treballar en llaç obert. Si hi ha integrador, aquest actua acumulant error; i cal que l'error sigui de signe contrari durant molta estona per tornar a la normalitat. Aquest fenomen, anomenat *wind-up*, porta molts problemes i fa que els sistemes oscil·lin molt més del que és desitjable.

Control derivatiu

L'acció derivativa es defineix com l'acció que produeix un senyal no nul a la sortida només quan existeix una variació de senyal a l'entrada.



© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

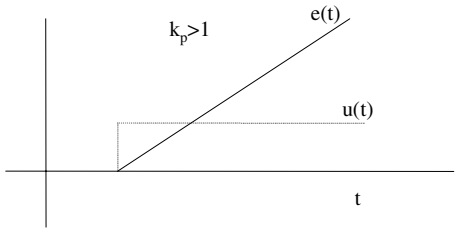


Fig. 5

Intuïtivament es veu que el procés, a causa de la seva dinàmica, triga un temps a corregir l'error. L'acció D es pot interpretar com proporcional a l'error predit extrapolant l'error per la tangent a la seva corba.

L'esmorteïment de la resposta augmenta si augmentem T_d (acció derivativa), però, si fem massa gran aquesta acció, l'esmorteïment torna a disminuir.

L'acció derivativa té un problema: és molt sensible al soroll de freqüència alta. Un sensor amb molt de soroll en dificulta la utilització. Per evitar aquest problema s'acostuma a limitar l'acció derivativa.

A continuació es mostra un exemple en què es controla un sistema de segon ordre amb un controlador P, PI i PID. La consigna és un graó de 8.

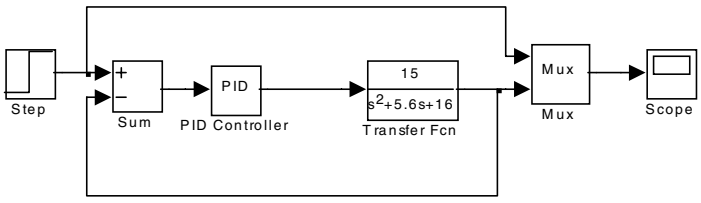


Fig. 6 Model de simulació

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

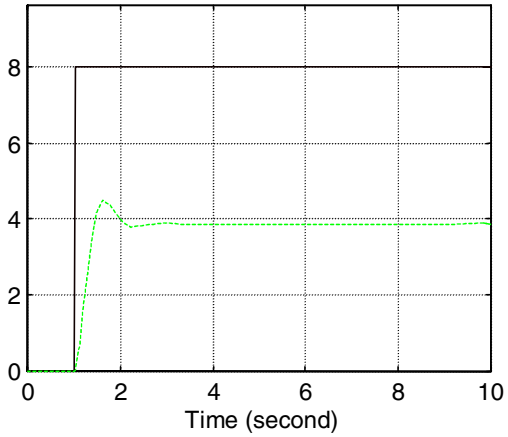


Fig. 7 Kp=1

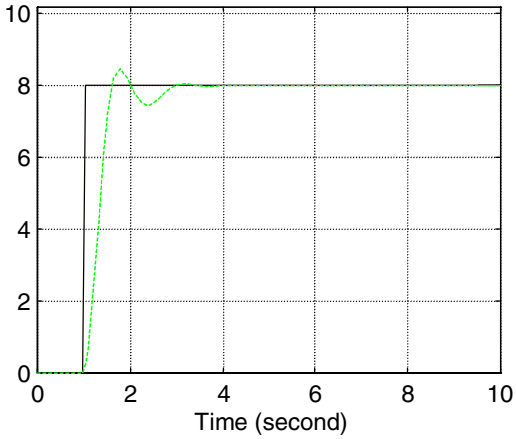


Fig. 8 Kp=1 Ti=1/3s

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

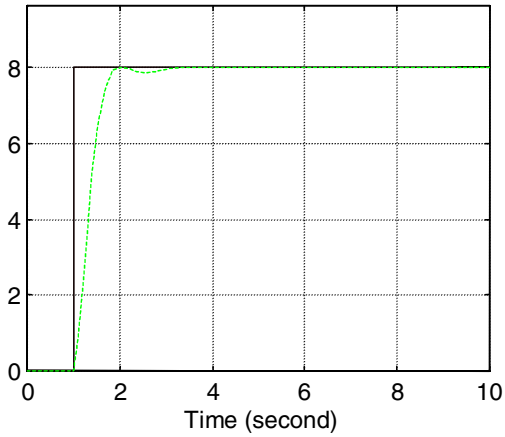


Fig. 9 Kp=1 Ti=1/3s Td=0.1s

Amb el controlador proporcional sol (figura 7) l'error en règim no s'elimina. Aquest error és zero quan s'introdueix una acció integral (figura 8). L'estabilitat del sistema es millora introduint l'acció derivativa (figura 9).

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Mapa de sintonia dels paràmetres d'un controlador PID

Objectiu

Descriure el mapa de sintonia i explicar la seva utilitat a l'hora de sintonitzar els controladors.

Si se sintonitza un controlador, tant amb un mètode empíric com analític, es fa servir un model. El fet que el model sigui una aproximació del sistema pot fer que el controlador trobat no sigui el millor per al sistema real. Aleshores val la pena acabar d'ajustar els paràmetres de forma manual fent servir dades reals.

Per fer una sintonia manual d'un sistema de control es pot desenvolupar un recurs anomenat mapa de sintonia. Són matrius bidimensionals de respostes transitòries o freqüencials organitzades de forma sistemàtica. En aquests mapes es poden observar les conseqüències de cada acció de control sobre el sistema. En ells es mostren les respostes del sistema variant els paràmetres de l'acció de control partint dels paràmetres que ens aporta la sintonia inicial. Es mostra a continuació un exemple de mapa de sintonia desenvolupat a partir de la simulació d'un sistema amb la funció de transferència G(s)=0.9/(1+0.12s).

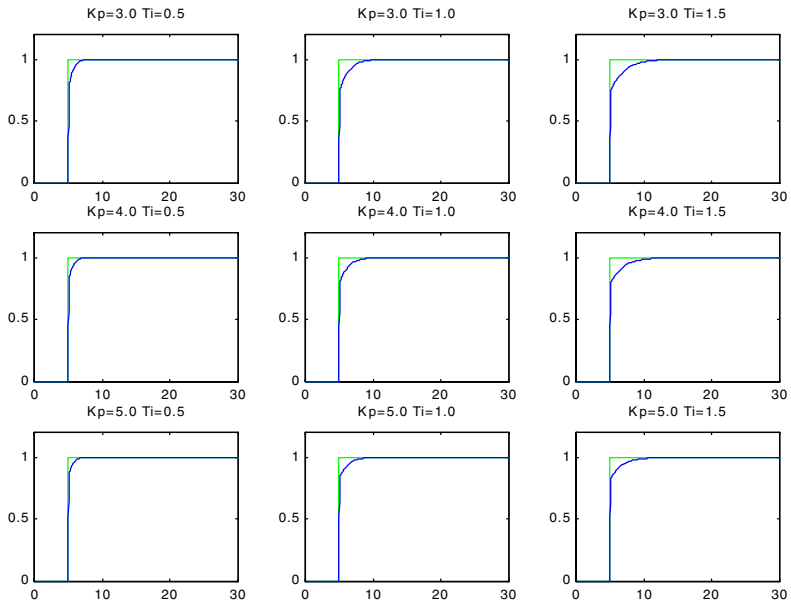


Fig. 1 Mapa de sintonia

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

El mapa de sintonia es pot representar també per a diferents combinacions de paràmetres integrals de l'error o de l'acció de control. A la figura 2 es presenta el mateix exemple però representant la integral de l'error quadràtic i la integral de l'acció de control quadràtica. S'hi veu que, per als valors que fan màxima la integral de l'error, es minimitza la integral de l'acció de control.

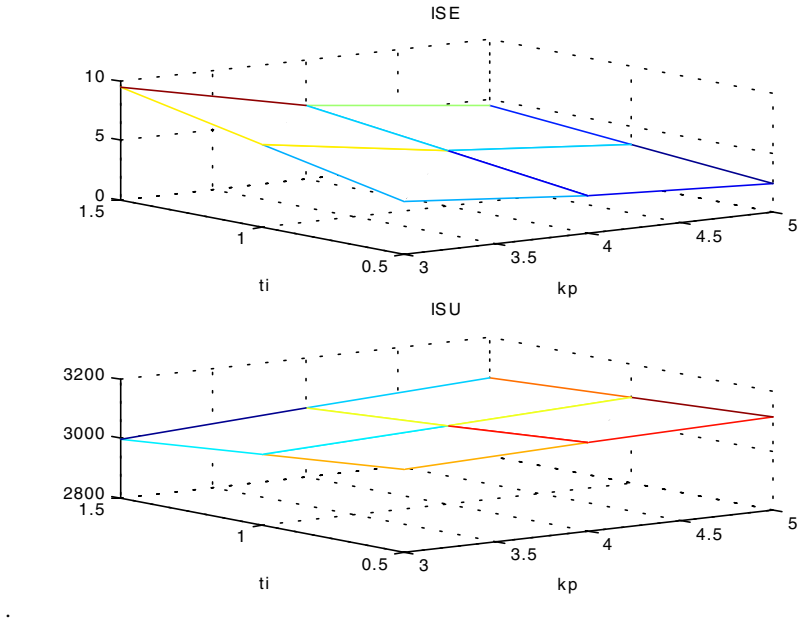


Fig. 2 Mapa de sintonia

Fent servir les diferents versions del mapa de sintonia es poden triar els paràmetres que, per al sistema concret amb què estem treballant, la sortida compleixi les especificacions.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Esquemes de control amb PID

Objectiu

La combinació de les tres accions de control pròpies dels controladors PID (proporcional, integral i derivativa) implica diferents estructures de control possibles, que es poden representar de forma diferent segons la tecnologia que es faci servir. Aquí es presenten les estructures i modificacions més habituals.

Hi ha diferents maneres de representar els controladors PID. Algunes no impliquen cap diferència conceptual; d'altres sí.

Representació no interactiva

$$G(s) = K\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

És una representació ideal, no realitzable físicament. Admet pols complexos, de manera que resulta útil per sistemes amb pols oscil·latoris.

Representació interactiva

$$G(s) = K'\left(1 + \frac{1}{T_i' s}\right)\left(1 + T'_d\, s\right)$$

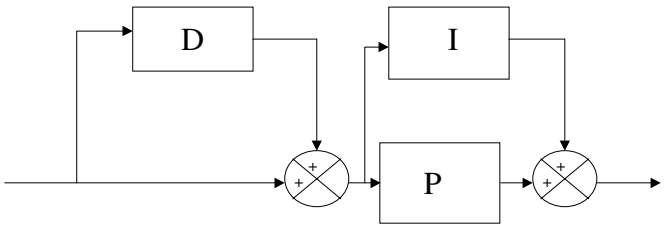


Fig. 1

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

És una representació més fàcil de sintonitzar manualment. És una herència històrica ja que en pneumàtica eren més fàcils d'implementar. És la representació més utilitzada. És diferent a la no interactiva només si hi ha accions I i D alhora. Si $T_i \geq 4T_d$ tenen una equivalència

Representació en paral·lel

$$G(s) = K + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

Útil per als càlculs analítics perquè els paràmetres apareixen linealment. Es poden aconseguir accions P, I i D pures amb valors finits dels paràmetres. El controlador pot tenir zeros complexos; és la representació més flexible. Els paràmetres tenen poca interpretació física.

Ponderació de la consigna

Per tenir una estructura més flexible es pot ponderar la consigna. Els valors de b i c estan compresos entre 0 i 1 i són els que defineixen l'error que es multiplica o es deriva. L'error de l'acció integral sempre es defineix igual per eliminar l'error estàtic.

$$u(t) = K_p e_p(t) + K_i \int_0^t e(t)dt + K_d \frac{de_d(t)}{dt}$$

$$e_p = bx - y$$

$$e_d = cx - y$$

$$e = x - y$$

Un exemple és el I+PD on c=b=0. Aquesta estructura apareix a la figura 2.

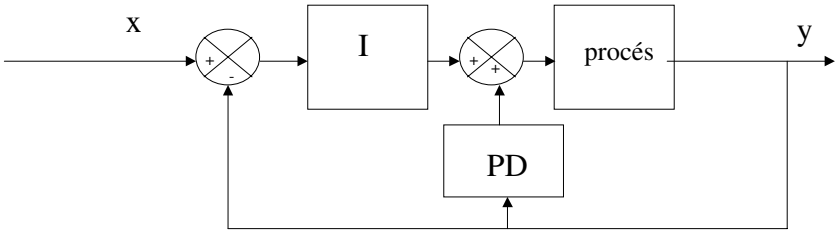


Fig. 2

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Sintonia de reguladors PI amb el mètode d'assignació de pols

Objectiu

Donada la funció de transferència d'un sistema de primer ordre que es vol regular, trobar el controlador PI que fa que els pols del sistema realimentat siguin els que s'especifiquen.

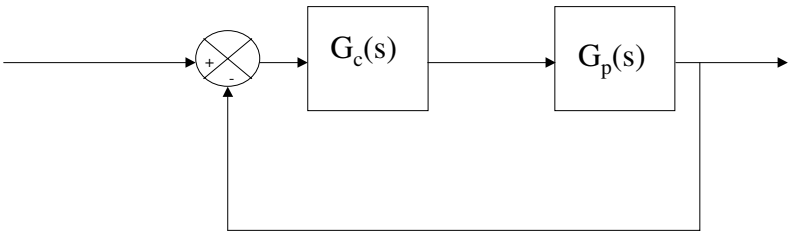


Fig. 1

La funció de transferència del sistema de primer ordre que es vol regular és

$$G_P(s) = \frac{k}{T \cdot s + 1} \tag{1}$$

Es vol regular la sortida d'aquest sistema mitjançant una estructura realimentada amb un regulador del tipus PI, ja que aquest regulador assegura un error nul en règim permanent si la consigna és un valor constant. La funció de transferència del regulador és

$$G_C = k_p\left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s}\right) = \frac{k_p T_i \cdot s + k_p}{T_i \cdot s} \tag{2}$$

I la funció de transferència en llaç tancat que relaciona la consigna amb la sortida és

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$G(s) = \frac{G_C \cdot G_P}{1 + G_C \cdot G_P} = \frac{\left(\frac{k_P T_i \cdot s + k_P}{T_i \cdot s} \right) \cdot \frac{k}{T \cdot s + 1}}{1 + \left(\frac{k_P T_i \cdot s + k_P}{T_i \cdot s} \right) \cdot \frac{k}{T \cdot s + 1}} = \tag{3}$$

$$= \frac{k \cdot k_p (T_i \cdot s + 1)}{(T_i \cdot T) \cdot s^2 + (k \cdot k_p \cdot T_i + T_i) \cdot s + k \cdot k_p}$$

Normalitzant el denominador (coeficient de s^2 igual a 1), es tindrà

$$G(s) = \frac{\frac{k \cdot k_p}{T_i \cdot T} \cdot (T_i \cdot s + 1)}{s^2 + \frac{k \cdot k_p + 1}{T} \cdot s + \frac{k \cdot k_p}{T_i \cdot T}} \tag{4}$$

que és una funció de transferència de segon ordre (dos pols) amb un zero.

El que es vol és que els pols del sistema, que depenen exclusivament del denominador de la $G(s)$, puguin ser especificats pel dissenyador i traduïts als paràmetres k i T_i del regulador.

Una forma convencional d'expressar els dos pols d'un sistema de segon ordre és mitjançant el polinomi normalitzat del qual són solució. És a dir, s'especificarà directament l'equació polinòmica

$$s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2 = 0 \tag{5}$$

que té com a solucions els pols que volem, de manera que els nostres paràmetres de disseny són ω_n (freqüència natural) i ξ (factor d'esmorteïment).

Si es volen especificar els pols *p1* i *p2* directament es pot fer la traducció a la forma anterior operant directament amb l'expressió

$$(s - p_1) \cdot (s - p_2) = 0 \tag{6}$$

$$p_1 p_2 = w_n^{\ 2} \tag{7}$$

$$-(p_1 + p_2) = 2 \cdot \xi \cdot w_n \tag{8}$$

Un cop especificada la condició de disseny partint de qualsevol de les formes anteriors, ja només cal identificar-la amb el denominador de $G(s)$:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$s^2 - (p_1 + p_2) + p_1 p_2 = s^2 + \frac{k \cdot k_p + 1}{T} \cdot s + \frac{k \cdot k_p}{T_i \cdot T} \tag{9}$$

S'obté que els valors dels paràmetres k_p i T_i del regulador en funció de ω_n i ξ són

$$k_p = \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot T - 1}{k} \tag{10}$$

$$T_i = \frac{2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot T - 1}{\omega_n^{\,2} \cdot T} \tag{11}$$

La posició dels pols ens determinarà les característiques dinàmiques del sistema. Com més lluny dels pols originals s'especifiquin els pols del llaç tancat més forta haurà de ser l'acció de control per forçar la dinàmica especificada. L'augment del valor absolut del pol més dominant del llaç tancat farà que el sistema controlat sigui més ràpid.

El zero que apareix en llaç tancat farà el sistema més insensible a certes dinàmiques de la consigna. Per tal d'eliminar-ne l'efecte es proposa una estructura alternativa per a la regulació que consisteix a aplicar directament una constant proporcional al valor de la sortida en lloc de a l'error tal com es veu a la figura 1.

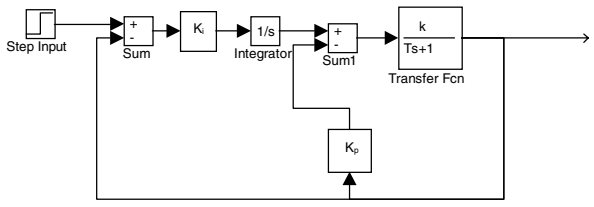


Fig. 2

La funció de transferència en aquest cas és

$$G(s) = \frac{\dfrac{kk_i}{T}}{s^2 + \dfrac{(kk_p + 1)}{T} s + \dfrac{kk_i}{T}} \tag{12}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

En aquest cas ja no s'introdueix cap zero a la funció de transferència en llaç tancat. Les equacions que donen els valors dels paràmetres del regulador en funció dels pols assignats són

$$k_p = \frac{-(p_1 + p_2)\cdot T - 1}{k} \tag{13}$$

$$k_i = \frac{p_1 p_2 \cdot T}{k} \tag{14}$$

Si imposem, per exemple, un pol molt menys dominant que l'altre ($p2 = 10 \cdot p1$), la constant de temps del sistema en llaç tancat és aproximadament la inversa de p1. Si, en canvi, es fixa que tots dos pols siguin iguals, la constant de temps serà dues vegades la inversa del pol doble.

Exemple:

Tenim un procés amb funció de transferència

$$G_P(s) = \frac{0.9}{0.12 \cdot s + 1} \tag{15}$$

i volem que la constant de temps del sistema en llaç tancat sigui de 1 s i, alhora, eliminar l'error estacionari. L'estructura per què optem és la de la figura 1, amb un pol $p1 = -1$ i l'altre 10 vegades més negatiu. De les equacions 13 i 14 obtenim els paràmetres $k_i = 1{,}33\ s^{-1}$ i $k_p = 0{,}3556$. La resposta del sistema controlat a un graó unitari és la de la figura 2.

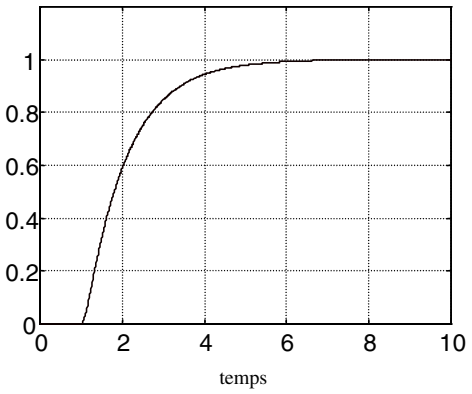


Fig. 3

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Sintonia de reguladors P, PI o PID amb el mètode de Ziegler-Nichols

Objectiu

Donat un sistema físic real o mitjançant un model, sintonitzar un regulador que pot ser proporcional, proporcional-integral o proporcional-integral-derivatiu seguint dos mètodes presentats per Ziegler-Nichols.

El criteri de sintonia de Ziegler-Nichols es basa a aconseguir que la raó d'esmorteïment sigui de d=1/4 (quocient entre dos sobreimpulsos seguits). Aquests mètodes estan especialment pensats per assolir una bona resposta a pertorbacions de càrrega (senyal l a la figura 1). Es presenten dos mètodes: resposta a un graó i freqüencial. El darrer acostuma a ser més fiable, però no es pot aplicar a tots els sistemes. Normalment, aquests mètodes treballen millor per a un PID que per a un PI. En un tercer apartat es proposa un mètode per millorar la sintonia de forma manual que consisteix a variar els paràmetres del controlador a partir dels obtinguts per un dels mètodes i ordenar els gràfics de les respostes per tal de veure com millora o empitjora el control.

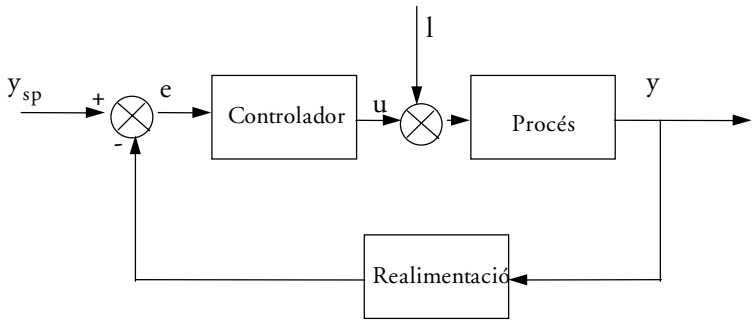


Fig. 1

Mètode de la resposta a un graó

Cal trobar dos paràmetres de la resposta a un graó del sistema en llaç obert: a i L. Aquests paràmetres s'obtenen a partir de la recta tangent al punt amb màxim pendent de la resposta que veiem a la figura 2.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

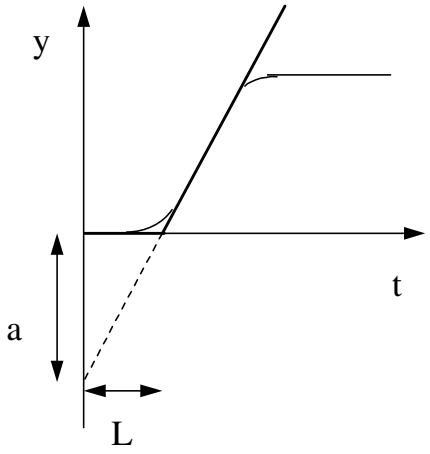


Fig. 2

A partir d'aquests paràmetres es poden trobar els del controlador fent servir una taula trobada de forma experimental per Ziegler-Nichols.

Controlador	Kp	Ti	Td
P	1/a		
PI	0.9/a	3L	
PID	1.2/a	2L	L/2

Mètode de la resposta freqüencial

Tenint el sistema en llaç tancat amb un controlador proporcional s'augmenta el valor de la seva constant fins que el sistema oscil·la per una entrada graó. El guany del controlador (Ku) i el període d'oscil·lació (Tu) ens determinaran els paràmetres del controlador que haguem triat segons la taula següent:

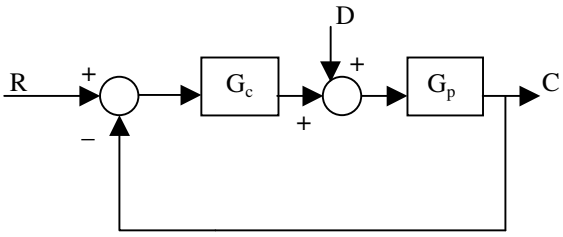
Controlador	Kp	Ti	Td
P	0.5 Ku		
PI	0.4 Ku	0.8 Tu	
PID	0.6 Ku	0.5 Tu	0.125 Tu

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Disseny algèbric per síntesi directa de controladors PI

Objectiu

Donada la funció de transferència d'un sistema que es vol controlar, trobar el controlador que faci que el comportament en llaç tancat del sistema segueixi una especificació donada. S'analitza el cas en el que aquest mètode dóna un PI.



Donada la configuració de realimentació unitària, el mètode de la síntesi directa per als senyals *R* (senyal consigna) i *C* (senyal mesurat que es vol controlar) es basa en especificar una relació $(C/R)_e$ entre aquests dos senyals i, suposant conegut un model significatiu del procés G_P, deduir el controlador G_C que la permet assolir.

Per deduir el controlador només cal considerar que, per al tipus de llaç considerat, la relació entre el senyal *R* i el senyal *C* en funció del model del procés, G_P, i del model del controlador, G_C, és

$$\frac{C}{R} = \frac{G_C G_P}{1 + G_C G_P} \tag{1}$$

Com que el model del procés és conegut

El model del controlador s'obté aïllant G_C de l'expressió anterior i considerant la relació especificada $(C/R)_e$ entre *R* i *C*.

$$G_C = \frac{1}{G_P} \frac{\left(\frac{C}{R}\right)_e}{1 - \left(\frac{C}{R}\right)_e} \tag{2}$$

Com es pot veure, el controlador imposa l'especificació cancel·lant la dinàmica del procés (apareix l'invers del model del procés). Aquesta cancel·lació no sempre és desitjable i cal evitar-la canviant com calgui l'especificació en el cas de que el procés tingui algun pol o algun zero de part real positiva. Només actuant així tindrem un llaç tancat internament estable.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Aquesta estratègia de disseny només depèn exclusivament del fet que les relacions entre els senyals es puguin descriure mitjançant funcions de transferència. Per tant, és una estratègia que es pot utilitzar tant per al disseny de controladors en el domini del temps continu com en el domini del temps discret.

Disseny d'un PI per a un procés continu

Si es vol obtenir un PI utilitzant el mètode que s'acaba d'explicar s'haurà de considerar que la dinàmica significativa del procés es pot aproximar amb un model continu de primer ordre estable

$$G_P(s) = \frac{k}{T \cdot s + 1} \tag{3}$$

i que l'especificació que es vol imposar entre els senyals R i C també és de primer ordre.

Amb aquestes restriccions i suposant que es vulgui un seguiment perfecte de consignes constants en règim permanent (estacionari en aquest cas), l'especificació $(C/R)_e$ només ens deixa la llibertat d'especificar una constant de temps T_e amb la qual cosa la funció de transferència que podem especificar per al llaç tancat és

$$\left(\frac{C}{R}\right)_e(s) = \frac{1}{T_e \cdot s + 1} \tag{4}$$

El regulador que surt de substituir a l'equació 2 els models del procés i de l'especificació és

$$G_C(s) = \frac{T \cdot s + 1}{k} \cdot \frac{1}{T_e s} = \frac{1}{k}\frac{T}{T_e}\left(1 + \frac{1}{T \cdot s}\right) \tag{5}$$

Aquest regulador té estructura de PI.

$$G_C(s) = k_p\left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s}\right) \tag{6}$$

on, identificant termes amb l'equació 5, es pot veure que els paràmetres k_p i T_i, expressats en funció dels paràmetres del procés i l'especificació són

$$\begin{aligned} k_p &= \frac{1}{k}\frac{T}{T_e} \\ T_i &= T \end{aligned} \tag{7}$$

Si es ressegueix el càlcul del regulador es podrà observar que el terme integral procedeix del fet d'especificar seguiment perfecte de consignes constants en règim estacionari.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

La rapidesa especificada respecte a la rapidesa natural del procés serà la que determinarà si l'acció de control haurà de ser forta. Quant més ràpida s'especifiqui la dinàmica del llaç tancat respecte a la natural del sistema, més forta haurà de ser l'acció de control per forçar la dinàmica especificada. Aquest fet es pot deduir de l'equació que relaciona el guany proporcional del regulador, k_p, amb les constants de temps del procés i de l'especificació.

Disseny d'un PI per a un procés discret

Tal com s'ha dit, el mateix mètode es pot utilitzar per calcular un PI discret que permeti la regulació d'un procés que es comporti seguint un model discret.

Fent consideracions anàlogues al cas continu tenim que el procés i l'especificació han de ser ambdós de primer ordre. Els paràmetres a són els anàlegs discrets de les constants de temps T.

$$G_P(z) = \frac{k(1-a)z^{-1}}{1-az^{-1}} \tag{8}$$

$$\left(\frac{C}{R}\right)_e(z) = \frac{(1-a_e)z^{-1}}{1-a_e z^{-1}} \tag{9}$$

El regulador que resulta és

$$G_C(z) = \frac{1-az^{-1}}{k(1-a)z^{-1}} \cdot \frac{(1-a_e)z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{a}{k}\frac{1-a_e}{1-a}\left(1+\frac{1-a}{a(1-z^{-1})}\right) \tag{10}$$

que té estructura de PI discret

$$G_C(z) = k_p\left(1+\frac{1}{a_i}\frac{1}{1-z^{-1}}\right) \tag{11}$$

on, identificant termes amb l'equació 10, es poden deduir els paràmetres k_p i a_i, expressats en funció dels paràmetres del procés i l'especificació

$$\begin{aligned} k_p &= \frac{a}{k}\frac{1-a_e}{1-a} \\ a_i &= \frac{a}{1-a} \end{aligned} \tag{12}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Disseny de controladors PID amb mètodes d'optimització

Objectiu

Dissenyar reguladors PID per a processos de primer ordre mitjançant mètodes d'optimització

El requisit bàsic per aplicar aquest mètode de disseny és que el procés que es vulgui regular s'hagi identificat com un procés amb funció de transferència de primer ordre entre el senyal d'entrada *U(s)* i el de sortida *Y(s)*. Els paràmetres de guany *k*, constant de temps τ i retard pur *T* han de quedar disposats segons

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k}{1+\tau s} e^{-Ts} \tag{1}$$

El mètode d'optimització que s'utilitzarà per dissenyar el controlador requereix que el procés *G(s)* estigui representat en espai d'estats de la forma

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t) \tag{2}$$

$$y(t) = C \cdot x(t) \tag{3}$$

on *u(t)* i *y(t)* són l'entrada i la sortida del procés en el domini del temps; *A*, *B* i *C* són matrius constants en el temps, i *x(t)* és un vector que representa l'estat del sistema en cada instant *t*.

Com que el terme degut al retard e^{-Ts} ofereix dificultats a aquest canvi de representació, l'aproximarem amb una fracció polinòmica de primer ordre

$$e^{-Ts} \approx \frac{1-\frac{T}{2}s}{1+\frac{T}{2}s} \tag{4}$$

Ens quedarà

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \approx \frac{k(1-\frac{T}{2}s)}{(1+\tau s)(1+\frac{T}{2}s)} = \frac{b_1 s + b_o}{s^2 + a_1 s + a_o} \tag{5}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Ara ja es pot canviar la representació d'aquest sistema a espai d'estats, i, omitint la indicació de la dependència temporal de x_1, x_2 i y per simplificar la notació, es defineinen els estats de la manera següent:

$$\begin{aligned} x_1 &= y \\ x_2 &= \dot{y} - b_1 \cdot u \end{aligned} \tag{6}$$

La representació així:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_o & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_o - a_1 b_1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{7}$$

Ara ja podem dissenyar un regulador LQ que doni una llei per al control u en funció de l'estat x en cada instant i que minimitzi la funció de cost

$$J = \int_0^\infty \left(x^T Q x + u^T R u \right) dt = \int_0^\infty \left(y^2 + \rho u^2 \right) dt \tag{8}$$

on les matrius Q i R les fixem nosaltres com a condicions de disseny per ponderar la importància que tenen en el cost cada un dels estats i cada una de les accions de control.

Un coeficient $Q_{i,j}$ comparativament gran respecte als altres voldrà dir que donem una importància comparativament gran a la minimització del producte dels estats $x_i x_j$. Un coeficient $R_{i,j}$ comparativament gran respecte als altres voldrà dir que donem una importància comparativament gran a la minimització del producte dels estats $u_i u_j$.

En el nostre cas, un factor 1 pondera la minimització de la sortida y^2 i un factor ρ pondera la minimització de l'acció de control u. Això permet dissenyar el compromís habitual entre una resposta regulada molt ràpidament que necessita molta energia de control o una resposta més lenta que no en necessita tanta.

La solució del problema d'optimització de la funció de cost (Eq. 8) subjecta a la restricció (Eq. 2) dóna la següent llei de control en llaç tancat:

$$u(t) = -K(t) \cdot x(t) \tag{9}$$

on el vector K s'anomena vector de guanys de Kalman i es calcula mitjançant

$$K = R^{-1} B^t S(t) \tag{10}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

i la matriu *S* és precisament la que determina la dinàmica del regulador. La dinàmica de la matriu *S* està completament determinada per l'equació diferencial matricial següent (equació de Riccati)

$$-\dot{S} = A^t S + SA - SBR^{-1}B^t S + Q \tag{11}$$

Com que el que ens interessa és obtenir un regulador invariant amb el temps i la matriu *S* sol tendir a un règim permanent, el que es fa és utilitzar la solució subòptima que calcula el regulador amb la matriu *S* en règim permanent. Aquesta matriu es troba resolent l'equació 11 quan la derivada de *S* és igual a *0* (equació algèbrica de Riccati)

$$0 = A^t S + SA - SBR^{-1}B^t S + Q \tag{12}$$

Un cop resolta aquesta equació, el regulador ja es pot calcular.

La solució de l'equació anterior es pot trobar amb el Matlab fent servir la funció Algebraic Riccati Equation (`are`). En el cas del nostre sistema de primer ordre amb retard sortirà una llei de control

$$u(t) = -K_1 x_1(t) - K_2 x_2(t) \tag{13}$$

Aquesta llei de control equival a un controlador de tipus PD si es posen un altre cop els estats x_1 i x_2 en funció de *y*:

$$u(t) = -\left[\frac{K_1}{1 - K_2 b_1}\, y + \frac{K_2}{1 - K_2 b_1}\, \dot{y}\right] \tag{14}$$

Els controladors de tipus PD no aconsegueixen eliminar l'error estacionari. Per poder-lo eliminar s'ha d'introduir l'acció integral, de manera que el controlador es converteixi en un controlador de tipus PID. Afegir l'acció integral equival a afegir una nova variable d'estat

$$x_3 = \int y dt$$

La representació en espai d'estat del sistema, tenint en compte aquesta nova variable d'estat, serà

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -a_o & -a_1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_o - a_1 b_1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{15}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

L'expressió matemàtica de l'acció de control que obtindrem seguint el mateix procés de disseny que abans es pot posar com

$$u(t) = -K_1 x_1(t) - K_2 x_2(t) - K_3 x_3(t) \tag{16}$$

Aquesta llei de control equival a un PID si es posen un altre cop els estats x_1, x_2 i x_3 en funció de y:

$$u(t) = -\left[\frac{K_1}{1 - b_1 K_2}\, y(t) + \frac{K_2}{1 - b_1 K_2}\, \dot{y}(t) + \frac{K_3}{1 - b_1 K_2} \int_0^t y(t)dt \right] \tag{17}$$

La funció de cost que cal minimitzar per al cas d'un PID ha de ponderar amb un valor positiu λ el producte $x_3\, x_3$

$$J = \int_0^\infty \left(x^T Q x + u^T R u \right) dt = \int_0^\infty \left(y^2 + \lambda x_3{}^2 + \rho u^2 \right) dt \tag{18}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Observabilitat en l'espai d'estats

S'anomena observabilitat en un sistema dinàmic

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)\\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)\end{aligned} \tag{1}$$

la propietat de poder determinar el vector d'estat $\boldsymbol{x}(t)$ a partir de la sortida $\boldsymbol{y}(t)$. Es diu que un sistema (Eq. 1) és completament observable si existeix un temps finit $t_1 > 0$ tal que el coneixement de $\boldsymbol{u}(t)$ i $\boldsymbol{y}(t)$, amb $0 \le t \le t_1$, és suficient per determinar l'estat $\boldsymbol{x}(0)$.

Una condició necessària i suficient perquè un sistema (Eq. 1) d'ordre n sigui completament observable és que la matriu d'observabilitat sigui de rang n.

La matriu d'observabilitat[1] d'un sistema es calcula amb

$$Q = \begin{pmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{pmatrix} \tag{2}$$

Si el sistema dinàmic que es té és un sistema SISO i la seva representació en forma de funció de transferència és

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_n} \tag{3}$$

aleshores sempre es pot trobar una representació d'aquest sistema en l'espai d'estats que sigui observable. Aquest tipus especial de representació s'anomena *forma canònica observable* i el valor corresponent de les matrius **A**, **B**, **C** i **D** en funció dels coeficients de la funció de transferència és:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \\ 1 & 0 & 0 & & -a_{n-1} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \\ \vdots \\ b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = b_0 \tag{4}$$

[1] Mireu les comandes `rank` i `obsv` de Matlab.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Exemple: La funció de transferència

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{s^2 - 2s - 3} \tag{5}$$

admet la representació

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} & \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} & \mathbf{D} &= 0 \end{aligned} \tag{6}$$

però també la representació en forma canònica observable

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} & \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} & \mathbf{D} &= 0 \end{aligned} \tag{7}$$

Es pot comprovar, calculant el rang de la matriu d'observabilitat, que la primera d'aquestes representacions no és observable i que la segona sí que ho és. La causa d'aquest fet és la cancel·lació d'un pol i un zero en la funció de transferència (Eq. 5).

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Controlabilitat en l'espai d'estats

Es diu que un sistema dinàmic

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \tag{1}$$

és completament controlable si, donats $\boldsymbol{x}(0) = 0$ i qualsevol estat arbitrari $\boldsymbol{x}_1$, existeix un temps finit t_1 i una entrada contínua a trossos $\boldsymbol{u}(t)$, $0 \le t \le t_1$, tal que $\boldsymbol{x}(t_1) = \boldsymbol{x}_1$.

Una condició necessària i suficient perquè un sistema (Eq. 1) d'ordre n sigui completament controlable és que la matriu de controlabilitat sigui de rang n.

La matriu de controlabilitat[1] d'un sistema es calcula amb

$$P = \begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \cdots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{pmatrix} \tag{2}$$

Quan un sistema és controlable i observable és possible dissenyar una llei de control realimentat amb una especificació arbitrària del pols del sistema resultant. Per tant, és possible estabilitzar un sistema inestable, accelerar-ne un de lent, canviar-ne les freqüències naturals, etc.

Si el sistema dinàmic que es té és un sistema SISO i la seva representació en forma de funció de transferència és

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_n} \tag{3}$$

aleshores sempre es pot trobar una representació d'aquest sistema en l'espai d'estats que sigui controlable. Aquest tipus especial de representació s'anomena *forma canònica controlable* i el valor corresponent de les matrius **A**, **B**, **C** i **D** en funció dels coeficients de la funció de transferència és:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 \mid & b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \mid & \cdots & \mid b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = b_0 \tag{4}$$

[1] Mireu les comandes `rank` i `ctrb` de Matlab.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

És interessant observar la dualitat que existeix entre les formes canòniques observable i controlable d'un mateix sistema dinàmic.

Exemple: La funció de transferència

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{s^2 - 2s - 3} \tag{5}$$

admet la representació

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} & \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} & \mathbf{D} &= 0 \end{aligned} \tag{6}$$

però també la representació en forma canònica controlable

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} & \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} & \mathbf{D} &= 0 \end{aligned} \tag{7}$$

Es pot comprovar, calculant el rang de la matriu de controlabilitat, que la primera d'aquestes representacions no és controlable i que la segona sí que ho és. La causa d'aquest fet es pot buscar en la cancel·lació d'un pol i un zero en la funció de transferència (Eq. 5).

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Disseny d'observadors d'estat

Un observador és un algorisme que permet estimar l'estat del sistema a partir de les seves entrades i sortides i fent servir tot el coneixement matemàtic del model del sistema.

Un *observador d'ordre complet* estima totes les components del vector d'estat, fins i tot les que són mesurades directament. Un *observador d'ordre reduït* elimina aquesta redundància i estima només les variables d'estat que no es mesuren directament.

Un observador és un sistema dinàmic. Si la diferència entre l'estat estimat i el real tendeix a zero a temps infinit s'anomena *observador assimptòtic* o de Luenberger.

Es tria la forma de l'observador:

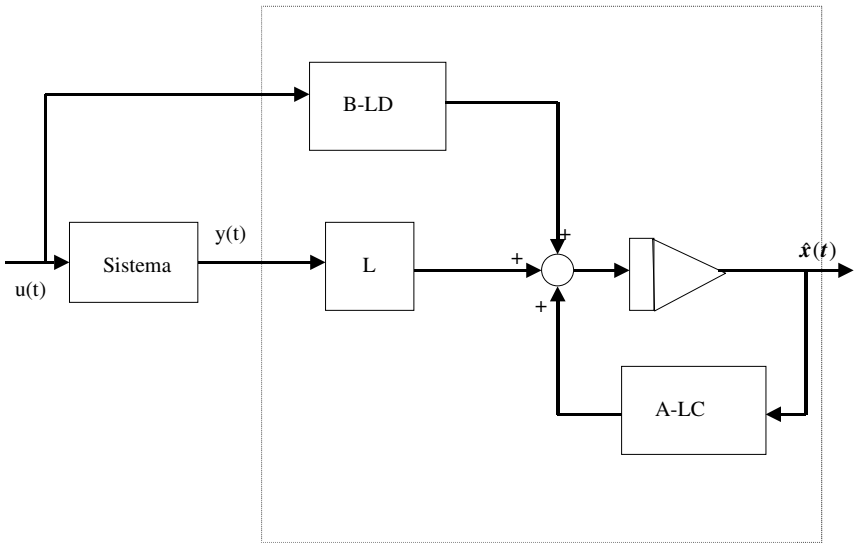
$$\dot{\hat{x}} = A_c\hat{x} + Ly + z \tag{1}$$

El circumflex indica, a partir d'ara, que es tracta d'una variable estimada. A_c , L i z s'han de determinar. Definim l'error d'estimació com

$$\begin{aligned} e &= x - \hat{x} \\ \dot{e} &= Ax - A_c\hat{x} - Ly + Bu - z \end{aligned} \tag{2}$$

substituïm $y = Cx + Du$ i triem $z = (B - LD)u$ i $A_c = A\text{-}LC$. El resultat és

$$\dot{e} = A_c e \tag{3}$$



Observador

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Si els valors propis de A_c tenen part real negativa, l'error convergirà a zero i tindrem un observador assimptòtic. El disseny consistirà a triar *L* perquè la dinàmica de l'observador sigui la volguda.[1]

Si hi ha alguna variable d'estat mesurada podem dissenyar un observador d'estat d'ordre reduït. Per fer això primer cal reordenar les variables col·locant com a primeres les mesurades directament. Així es defineixen unes particions de les matrius:

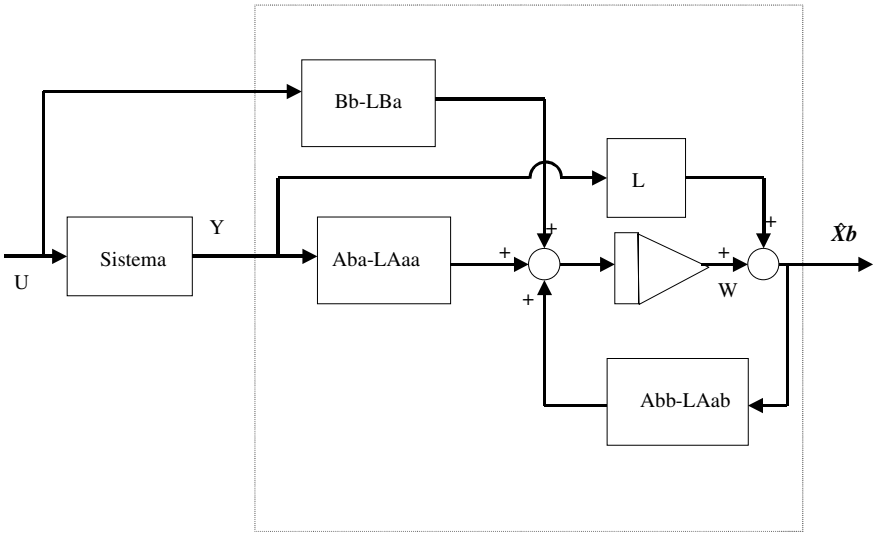
$$\begin{pmatrix} \dot{X}a \\ \dot{X}b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Aaa & Aab \\ Aba & Abb \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Xa \\ Xb \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Ba \\ Bb \end{pmatrix} U \qquad (4)$$
$$Y = Xa$$

on *Xa* són les variables mesurades i *Xb* són les que s'estimaran. Es pot comprovar que l'equació de l'observador queda

$$\dot{\hat{X}}b = (Abb - LAab)\hat{X}b + (Aba - LAaa)Y + L\dot{Y} + (Bb - LBa)U \qquad (5)$$

Per evitar la diferenciació de les mesures es proposa una configuració diferent:

$$\begin{aligned} \dot{W} &= (Abb - LAab)\hat{X}b + (Aba - LAaa)Y + (Bb - LBa)U \\ \hat{X} &= W + LY \end{aligned} \qquad (6)$$



Observador

[1] Consulteu la comanda `Place` de la *toolbox* de control de Matlab.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Disseny de controladors per assignació de pols en l'espai d'estats

L'esquema de control que es mostra a la figura 1 obté l'estat a partir d'un observador d'estat (tot i que això no ha de ser necessàriament així) i té dos blocs que porten el sistema a la sortida volguda: el bloc controlador, que només actua a partir de l'estat del sistema, i el bloc adequador, que té la funció de convertir la consigna en unitats d'acció de control.

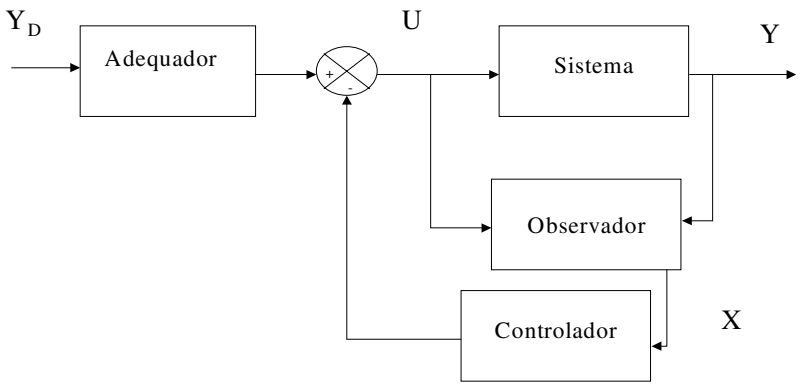


Fig. 1

Donat un sistema descrit en espai d'estat segons l'equació

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned} \tag{1}$$

es pot demostrar que, si se segueix l'esquema de la figura 1, la forma d'obtenir el senyal de control és la següent:

$$u = -\left[C\left[A - BK\right]^{-1} B\right]^{-1} y_D - Kx \tag{2}$$

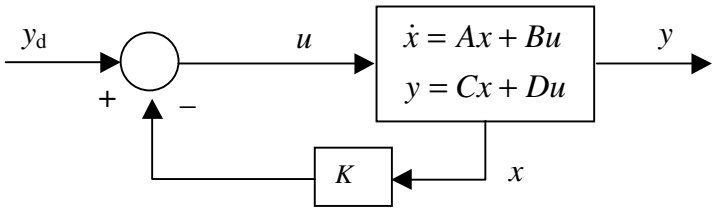
on ***K*** és el guany del controlador dissenyat ja sigui per assignació de pols o per qualsevol altre mètode, i y_D és la consigna. D'aquesta manera, *A-BK* correspon a la matriu d'estat del sistema realimentat i l'assignació de pols[1] es limita a fixar una *K* que situï els pols de *A-BK* on nosaltres vulguem.

[1] Consulteu la comanda `place` de Matlab.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Disseny de l'adequador de consigna en control per realimentació d'estats

Donat un sistema lineal representat en l'espai d'estats i una possible matriu de control per realimentació d'estats, i seguint el diagrama



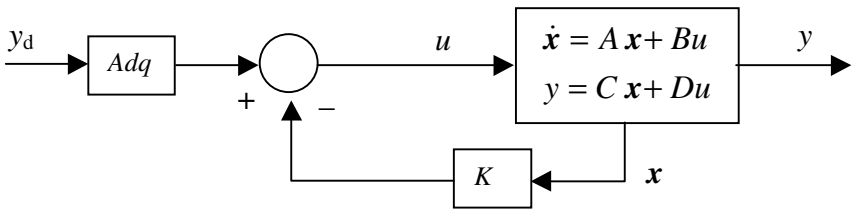
es pot observar que la consigna (donada en unitats de la sortida) no ha de coincidir necessàriament en magnituds i unitats amb la sortida de la matriu de control K (expressada en unitats de la variable manipulada, u).

Irresponsablement eludint aquest greu problema d'unitats, es pot calcular el guany del sistema controlat i comprovar que la seva expressió no val necessàriament 1.

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= (A - BK)\,\boldsymbol{x} + By_d \\ y &= (C - DK)\,\boldsymbol{x} + Dy_d \end{aligned}\right\}$$

Per a $\dot{\boldsymbol{x}} = 0$, la sortida val $y = -(C - DK)(A - BK)^{-1}By_d + Dy_d$, i per tant, el guany és $G = -(C - DK)(A - BK)^{-1}B + D$.

Si es modifica l'anterior esquema de control per incorporar la matriu d'adequació de consigna de la manera següent el diagrama de blocs queda així:



Es pot calcular una matriu d'adequació de la consigna, *Adq*, per tal de tenir guany unitari en llaç tancat ($y_d = y$) en règim permanent ($\dot{\boldsymbol{x}} = 0$) seguint els passos següents:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Com que l'entrada del sistema, *u*, val $u = Adq \cdot y_d - K\,\boldsymbol{x}$, l'estat *x* es pot aïllar fàcilment a partir de les equacions del sistema i del supòsit que estem en el règim permanent ($\dot{\boldsymbol{x}} = 0$):

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= A\,\boldsymbol{x} + Bu\\ y &= C\,\boldsymbol{x} + Du\end{aligned}\right\} \qquad \boldsymbol{x} = -(A - BK)^{-1} B \cdot Aqd \cdot y_d$$

La sortida *y* s'obté substituïnt novament *u* i $\boldsymbol{x}$. En resulta

$$y = \left(D - (C - DK)(A - BK)^{-1} B\right) Adq \cdot y_d$$

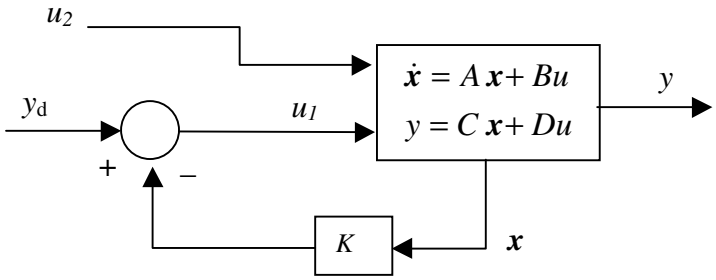
El el guany és

$$G = \frac{y}{y_d} = \left(D - (C - DK)(A - BK)^{-1} B\right) Adq \tag{1}$$

i la matriu d'adequació val

$$Adq = \left(D - (C - DK)(A - BK)^{-1} B\right)^{-1} G \tag{2}$$

Un cas particular, especial i interessant és el d'un sistema de dues entrades, una de les quals es vol considerar com a pertorbació; per tant, només es manipularà una entrada. Aquest sistema està representat a la figura següent (suposant $D = 0$ per simplificar-la):



Les equacions que descriuen aquest sistema es poden expressar com

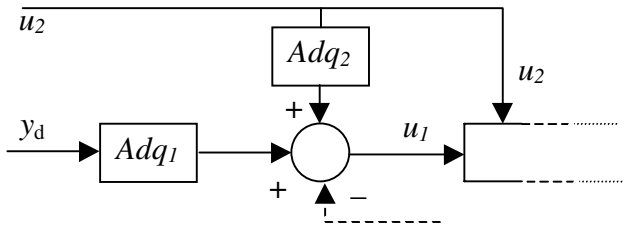
$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= A\,\boldsymbol{x} + B\,\boldsymbol{u}\\ y &= C\,\boldsymbol{x} + D\,\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\} \rightarrow \begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= A\,\boldsymbol{x} + B1 \cdot u_1 + B2 \cdot u_2\\ y &= C\,\boldsymbol{x} + D1 \cdot u_1 + D2 \cdot u_2\end{aligned} \tag{3}$$

En un cas com aquest, la matriu adequadora es calcula anul·lant cadascuna de les entrades (y_d i u_2) i aplicant el principi de superposició als resultats dels càlculs obtinguts. Primer es pot fer $y_d = 0$ i estudiar l'efecte de u_2 sobre la resposta. Substituint u_1 per $-K\boldsymbol{x}$ a l'equació 3 es veu fàcilment que, en

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

règim permanent ($\dot{\boldsymbol{x}} = 0$), la sortida del sistema depèn de u_2, $y = (D2\text{-}C(A\text{-}B1K)^{-1}B2)\cdot u_2$. Seria desitjable, per tant, que u_1 contingués el terme necessari perquè, un cop aplicades les equacions que descriuen el sistema, anul·lés exactament aquest terme i fes $y = y_d = 0$. Això implica, necessàriament que u_1 ha de tenir la contribució de u_2, ponderada per la matriu d'adequació de l'entrada corresponent.

El diagrama següent mostra detalladament la disposició de les matrius d'adequació:



$$u_1 = Adq_1 \cdot y_d + Adq_2 \cdot u_2$$

El càlcul de les noves matrius d'adequació és senzill però tediós. Obviant, per tant, alguns pasos intermedis s'arriba a la següent relació entre les entrades i la sortida:

$$y = \left(D1 - (C - D1K)(A - B1K)^{-1} B1\right) Adq_1 \cdot y_d + \\ + \left(D1 - (C - D1K)(A - B1K)^{-1} B1\right) Adq_2 \cdot u_2 + \left(D2 - (C - D1K)(A - B1K)^{-1} B2\right) u_2$$

Per a una entrada $u_2 = 0$, la matriu d'adequació necessària per tenir el guany, G, resulta

$$Adq_1 = \left(D1 - (C - D1K)(A - B1K)^{-1} B1\right)^{-1} G .$$

D'altra banda, si la consigna és nul·la, $y_d = 0$, la matriu adequadora que compensa l'efecte de la pertorbació és

$$Adq_2 = -\left(D1 - (C - D1K)(A - B1K)^{-1} B1\right)^{-1} \cdot \left(D2 - (C - D1K)(A - B1K)^{-1} B2\right)$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Aparellament de variables manipulades i controlades

Es descriu un mètode per escollir l'aparellament entre variables manipulades i controlades en un esquema amb múltiples llaços de control. Un aparellament incorrecte pot esdevenir un control pobre i reduir els marges d'estabilitat.

Mètode de la matriu de guany relatiu de Bristol

Bristol va desenvolupar el primer mètode per fer l'anàlisi de control de processos multivariables. Aquest mètode requereix només informació de l'estat estacionari i dóna dos resultats:

1. Una mesura de les interaccions del procés.
2. Una recomanació pel que fa al parell més efectiu de variables controlades i manipulades.

El mètode de la matriu de Bristol es basa en el concepte de guany relatiu. Es considera un procés amb n variables controlades i n variables manipulades. El guany relatiu λ_{ij} entre una variable controlada C_i i una variable manipulada M_j es defineix com la relació adimensional dels dos guanys en estat estacionari:

$$\lambda_{ij} = \frac{(\partial C_i / \partial M_j)_M}{(\partial C_i / \partial M_j)_C} = \frac{guanyenllaçobert}{guanyenllaç\ tancat} \quad \text{per } i, j=1,2,\ldots,n \qquad (1)$$

En el numerador de l'equació 1 apareixen derivades parcials que són avaluades amb totes les variables manipulades constants excepte M_j. Així, aquest terme és el guany en llaç obert entre C_i i M_j. De forma similar, les derivades parcials que apareixen en el denominador de l'equació seran avaluades per totes les variables controlades constants excepte C_i. Aquesta situació es podria portar a la pràctica ajustant les variables controlades amb controladors amb acció integral. Així, el denominador de l'equació podria ser interpretat com un guany en llaç tancat que indica l'efecte de M_j en C_i quan tots els altres llaços de control estan tancats.

És convenient posar els guanys relatius en una matriu de guanys relatius (RGA) denotada com Λ:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\Lambda = \begin{array}{c} \\ C_1 \\ C_2 \\ \cdots \\ C_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} M_1 & M_2 & \cdots & M_n \end{array} \\ \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n2} & \cdots & \lambda_{nn} \end{bmatrix} \end{array}$$

L' RGA té dues propietats importants:

1. Està normalitzada, ja que la suma dels elements de cada fila o columna és 1.
2. Els guanys relatius són adimensionals i així no queden afectats pels canvis d'unitats o l'escalat de variables.

Càlcul de la matriu de guanys relatius

Els guanys relatius poden ser fàcilment calculables mitjançant dades de l'estat estacionari o amb un model del procés. Calcular el guany estacionari si es disposa del model és, senzillament, avaluar l'equació del procés quan $s = 0$, en el cas que estigui expressat en termes de "s", o quan $z = 1$, en el cas que es disposi d'un model discret.

Per exemple, es considera un procés 2x2 del qual es coneix el model en estat estacionari. Se suposa que el model ha estat linealitzat i s'expressa en els termes següents:

$$\begin{aligned} C_1 &= K_{11} \cdot M_1 + K_{12} \cdot M_2 \\ C_2 &= K_{21} \cdot M_1 + K_{22} \cdot M_2 \end{aligned} \tag{2}$$

on K_{ij} denota el guany estacionari entre C_i i M_j. Aquest model es pot expressar de forma més compacta en notació matricial com

$$C = K \cdot M \tag{3}$$

A continuació es considera com calcular λ_{11}. A partir de (2) es pot calcular el guany en llaç obert (4) i en llaç tancat (6):

$$\left(\frac{\partial C_1}{\partial M_1} \right)_{M_2} = K_{11} \tag{4}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Abans de calcular $(\partial C_1/\partial C_2)$, primer s'eliminarà M_2. Això es pot fer mitjançant la segona equació de (2), amb C_2 mantenint-se constant en el seu valor nominal, C_2=0:

$$M_2 = -\frac{K_{21}}{K_{22}} \cdot M_1 \tag{5}$$

Llavors, substituint es té

$$C_1 = K_{11} \cdot \left(1 - \frac{K_{12} \cdot K_{21}}{K_{11} \cdot K_{22}}\right) \cdot M_1 \tag{6}$$

$$\left(\frac{\partial C_1}{\partial M_1}\right)_{C_2} = K_{11} \cdot \left(1 - \frac{K_{12} \cdot K_{21}}{K_{11} \cdot K_{22}}\right) \tag{7}$$

Substituint s'obté

$$\lambda_{11} = \frac{1}{1 - \frac{K_{12} \cdot K_{21}}{K_{11} \cdot K_{22}}} \tag{8}$$

Com que cada fila i cada columna de la matriu sumen 1, els altres termes de la matriu són fàcilment calculables a partir de λ_{11} :

$$\lambda_{11} = \lambda_{22}, \quad \text{i} \quad \lambda_{12} = \lambda_{21} = 1 - \lambda_{11} \tag{9}$$

Així, l'RGA del sistema 2x2 es pot expressar com

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 1-\lambda \\ 1-\lambda & \lambda \end{bmatrix} \tag{10}$$

on el símbol λ és ara utilitzat per denotar λ_{11}. L'RGA de 2x2 serà sempre simètrica. Amb tot, això no s'ha de complir necessàriament en un procés de més dimensions ($n>2$).

L'RGA pot ser calculada també a partir de l'expressió següent:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\lambda_{ij} = K_{ij} \cdot H_{ij} \tag{11}$$

K_{ij} és l'element *(i,j)* de K i H_{ij} és l'element *(i,j)* de $H = (K^{-1})^T$; és a dir, H_{ij} és un element de la matriu inversa transposada de K.

En cas que algun dels guanys no existeixi perquè la funció de transferència del procés conté algun integrador, es pot fer servir el guany considerant com sortida la derivada d'aquesta *dC(t)/dt*.

Mesures de les interaccions en el procés

La matriu de guanys relatius s'utilitza per donar una mesura de les interaccions del procés. Cal recordar que la suma dels elements de l'RGA és la unitat per a cada fila i per a cada columna.

Per a un procés 2x2, hi ha 5 casos possibles:

1. $\lambda = 1$, → En aquesta situació, els guanys entre C_1 i M_1 són idèntics. Així, obrint o tancant el llaç 2 no hi ha efecte sobre el llaç 1. Per tant, C_1 hauria de ser aparellat amb M_1 (és a dir, caldria utilitzar-se una configuració 1-1/2-2)

2. $\lambda = 0$, → En aquesta situació, el guany en llaç obert entre C_1 i M_1 és zero i, per tant, M_1 no té un efecte directe sobre C_1. Com a conseqüència, M_1 s'hauria d'aparellar amb C_2 més que no pas amb C_1 (caldria utilitzar una configuració 1-2/2-1).

3. $0 < \lambda < 1$, → En aquest cas, el guany en llaç tancat entre C_1 i M_1 és més gran que el guany en llaç obert. D'aquesta manera, les interaccions dels llaços de control són més severes quan $\lambda = 0{,}5$.

4. $\lambda > 1$, → En aquesta situació, tancant el segon llaç de control es redueix el guany entre C_1 i M_1. D'aquesta manera els llaços de control interaccionen i, quan λ s'incrementa, el grau d'interacció esdevé més sever. Si $\lambda > 5$, el sistema està excessivament acoblat i resulta incontrolable. S'aconsella, en aquestes situacions, redissenyar-lo.

5. $\lambda < 0$ → Quan λ és negatiu, els guanys en llaç tancat i en llaç obert entre C_1 i M_1 tenen signes diferents. Així, obrir o tancar el llaç 2 tindrà seriosos i indesitjables efectes sobre el llaç 1. Això vol dir que C_1 no ha de ser aparellada amb M_1.

A partir d'aquestes consideracions, l'anàlisi RGA per processos de 2x2 arriba a la conclusió que C_1 s'hauria d'aparellar amb M_1 només si $\lambda \geq 0{,}5$. En cas contrari, C_1 s'hauria d'aparellar amb M_2. Aquest raonament es pot extendre. Per a processos de *nxn* caldria utilitzar la següent recomanació per a l'aparellament de variables:

Es recomana aparellar les variables controlades i manipulades de tal manera que els guanys relatius corresponents siguin positius i el més propers possible a la unitat com sigui possible.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Desacoblament en sistemes de control multivariable

En un sistema de control multivarible, controlat amb llaços simples, cada llaç té influència sobre tots els altres. Es descriu un mètode per eliminar o disminuir aquesta influència. Es presenta el cas d'un sistema amb dues entrades i dues sortides.

Interaccions en els llaços de control

Suposem una estructura convencional de control basada en múltiples llaços de realimentació on una variable controlada (sortida) té assignada una variable manipulada (entrada). A la figura 1 es presenta el cas amb dues entrades i dues sortides amb l'esquema 1-1/2-2. C_1 és controlada modificant M_1 mentre que M_2 es fa servir per controlar C_2.

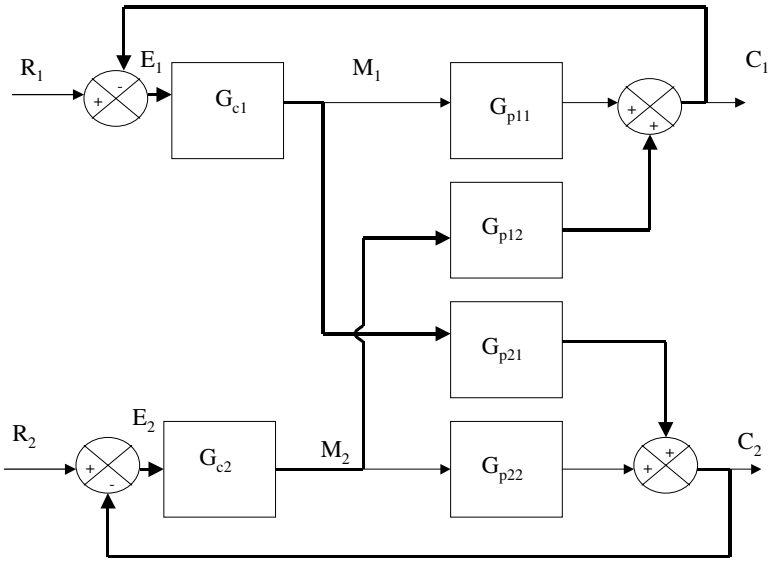


Fig. 1

Les interaccions del procés indueixen interaccions entre els llaços de control. Per exemple, si hi ha una pertorbació que desvia C_1 del seu valor de consigna:

1. El controlador G_{c1} modifica M_1 per tornar C_1 al seu valor; M_1 afecta C_2 a través de G_{p21}.
2. C_2 ha canviat i aleshores el controlador G_{c2} modifica M_2, que alhora modifica C_1.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Aquesta seqüència, que és contínua i simultània, ens mostra que l'acció de control té un efecte directe i un d'indirecte. Aquestes interaccions són degudes a un tercer llaç de control, que conté G_{c1}, G_{c2}, G_{p12} i G_{p21} (marcat amb línia gruixuda a la figura 1) i que pot causar dos problemes:

1. Pot desestabilitzar el sistema en llaç tancat.
2. Tendeix a dificultar la sintonia.

Desacobladors

Un cop s'ha decidit quin és el millor aparellament sortida-entrada (Bristol, full d'ajuda 3.11) –en l'exemple d'aquest full d'ajuda es fa servir 1-1/2-2, però tot el que es fa per a aquest aparellament es pot fer anàlogament per a l'altre- hi ha estratègies per reduir les interaccions entre llaços, una de les quals és fer servir desacobladors. En principi, l'esquema de control desacoblat aporta dos beneficis:

1. S'eliminen les interaccions entre els llaços amb la qual cosa s'assegura l'estabilitat.
2. Un canvi de consigna en una variable no afecta les altres.

A la pràctica pot ser que aquests objectius no s'assoleixin del tot a causa de les imperfeccions en els models, ja que els desacobladors es calculen a partir del model del sistema. Una possible estructura de control desacoblada a per un sistema amb dues entrades i dues sortides apareix a la figura 2.

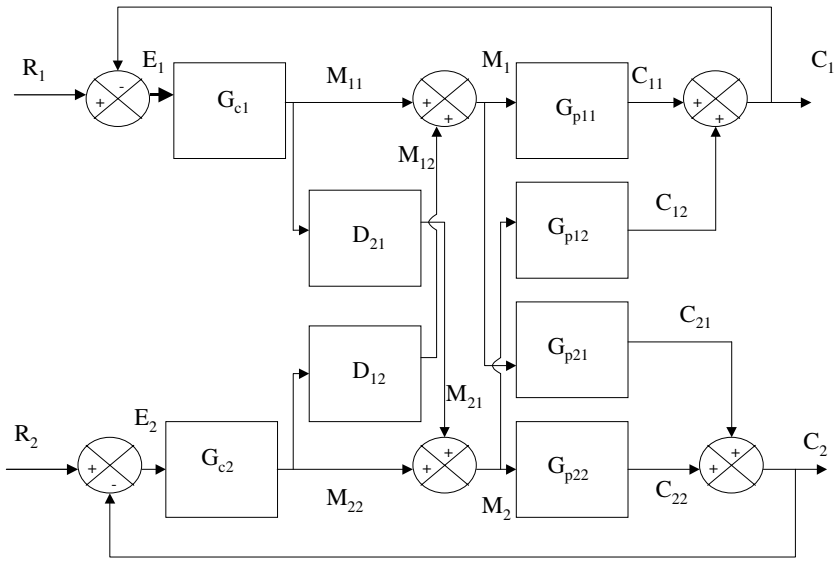


Fig. 2

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

L'entrada de cada desacoblador és la sortida d'un controlador realimentat. Aquests desacobladors es dissenyen per compensar les interaccions no volgudes. Per exemple, D_{21} es pot dissenyar per cancel·lar C_{21}:

$$G_{p21}M_{11} + G_{p22}M_{21} = 0 \tag{1}$$

$$M_{21} = D_{21}M_{11} \tag{2}$$

$$G_{p21} + G_{p22}D_{21} = 0 \tag{4}$$

$$D_{21}(s) = -\frac{G_{p21}(s)}{G_{p22}(s)} \tag{5}$$

Els desacobladors ideals són molt similars als controladors anticipatius ideals. De fet es poden considerar un cas particular d'aquests controladors, els quals poden resultar físicament irrealitzables. En aquest cas, o per simplificar el disseny, es pot fer el següent:

1. Desacoblament parcial. Suprimir algun desacoblador. Això és molt útil quan una de les variables controlada és més important o alguna interacció és feble o absent.
2. Desacoblament estàtic. Fent servir les funcions de transferència estàtiques.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Esquema de control a l'entorn d'un punt de treball

En molts sistemes és interessant treballar en punts d'operació que requereixen vectors d'estat amb valors diferents de zero. Aquests punts s'anomenen punts de treball, operació o referència. En aquest full d'ajuda es descriu un mecanisme de control basat en la linealització del sistema a l'entorn d'un punt de treball.

Considerem el sistema descrit per

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= f(x,u) \\ y &= g(x) \end{aligned}\right\}$$

on $x(t)$ és el vector d'estat, $f(\cdot)$ i $g(\cdot)$ són funcions i $u(t)$ i $y(t)$ són els senyals escalars d'entrada i sortida, respectivament. La sortida volguda en el punt d'operació la notarem per $\overline{y}$. Suposant que aquest punt de treball és un estat d'equilibri ($\dot{x} = 0$), és possible calcular l'entrada necessària i l'estat del sistema per obtenir $\overline{y}$:

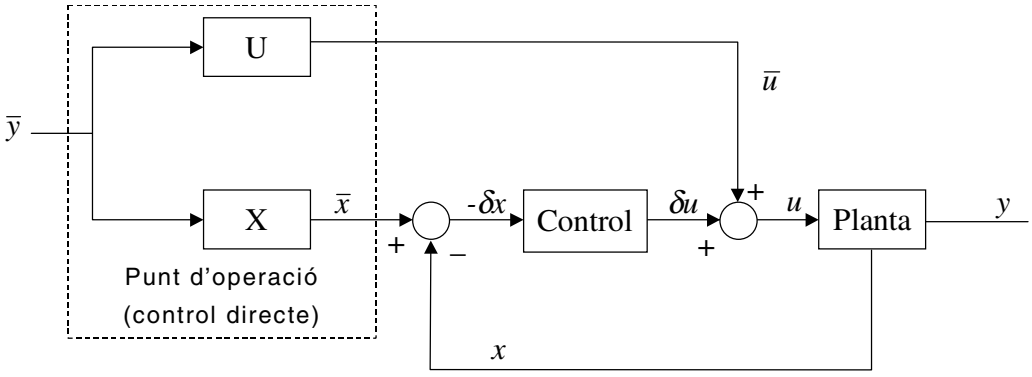
$$\left.\begin{aligned} 0 &= f(x,u) \\ \overline{y} &= g(x) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} \overline{x} = X(\overline{y}) \\ \overline{u} = U(\overline{y}) \end{cases}$$

Aquestes funcions $X(\cdot)$ i $U(\cdot)$ poden tenir una o més solucions, que no seran necessàriament analítiques. Però suposant que existeix la solució i és única, aleshores el vector $\overline{x}$ correspon a l'estat de referència i $\overline{u}$ correspon al senyal de control directe.

La figura representa un esquema de control per treballar a l'entorn d'un punt de treball, remarcant la generació del punt d'operació mitjançant $X(\cdot)$ i $U(\cdot)$.

El bloc de control és per corregir les desviacions, δx, que es produeixin respecte a l'estat de referència $\overline{x}$, generant un senyal correctiu, δu, que és sumat al senyal directe de control $\overline{u}$.

Per dissenyar el controlador s'ha de tenir en compte que l'estat x és la suma de l'estat de referència, $\overline{x}$, i d'una desviació d'aquest, δx: $x = \overline{x} + \delta x$. De forma similar, $u = \overline{u} + \delta u$. Per tant, atès que $\dot{\overline{x}} = 0$,



© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\dot{x} = \delta\dot{x} = Ax + Bu + e(\bar{x}, \bar{u}, \delta x, \delta u)$$

on

$$A = \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k} \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial x_k} \end{array} \right]_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} \quad \text{i} \quad B = \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_l} \\ \frac{\partial f_k}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial u_l} \end{array} \right]_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}}$$

La funció $e(\cdot)$ representa la contribució dels termes no lineals d'ordre superior, que, si el regulador funciona correctament, podrà considerar-se prou petita per negligir-la.

El disseny del controlador parteix de l'equació anterior (sense els termes no lineals) i de l'esquema de control plantejat a la figura:

$$\delta\dot{x} = Ax + Bu = A(\bar{x} + \delta x) + B(\bar{u} + \delta u)$$

Per a una matriu de guanys K del controlador, com que

$$\delta u = K(\bar{x} - x) = -K\delta x$$

la dinàmica en llaç tancat resultant és

$$\delta\dot{x} = A(\bar{x} + \delta x) + B(\bar{u} - K\delta x) = (A - BK)\delta x + A\bar{x} + B\bar{u}$$

Aquesta equació, no lineal novament, és facilment linealitzable i la matriu d'estats resultant és (A-BK). D'aquesta manera, utilitzant les tècniques habituals d'assignació de pols, podem determinar la dinàmica en llaç tancat del sistema resultant, sempre que la dinàmica que negligim en no considerar $e(\cdot)$ no afecti excessivament el resultat. Això últim s'haurà de verificar amb el controlador dissenyat, el sistema no lineal i les especificacions prèvies.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Estudi d'estabilitat en sistemes realimentats

Objectiu

Un sistema de control lineal invariant en el temps és *estable* si la sortida torna a l'estat d'equilibri després d'una pertorbació. Serà *inestable* si oscil·la indefinidament o divergeix sense límit quan se li aplica una pertorbació. Mostrar com estudiar l'estabilitat d'un sistema realimentat és l'objectiu d'aquesta fitxa.

Lloc de les arrels

L'estabilitat d'un sistema en llaç tancat dependrà com en llaç obert de la posició dels pols de la funció de transferència. Els pols són les arrels del denominador. Si tenim Algun pol amb part real positiva el sistema serà inestable.

En el cas del llaç tancat hem de tenir en compte que els pols no només dependran dels pols en llaç obert sinó que també depenen del numerador en llaç obert. En particular quan tenim un sistema en llaç tancat amb un controlador proporcional (una constant K_p que multiplica l'error i genera l'acció de control) podem dibuixar el que s'anomena lloc de les arrels que és el recorregut que fan els pols del sistema en llaç tancat pels diferent valors de K_p entre 0 i infinit.

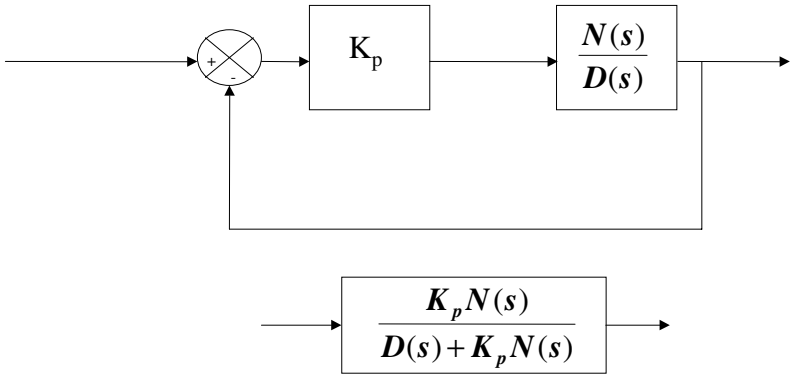


Fig. 1

Veiem que el valor de K_p afecta als valors dels pols ($D(s)+K_pN(s)=0$). Es pot veure que quan la constant del controlador tendeix a zero els pols del sistema són els mateixos que en llaç obert i quan la constant tendeix a infinit els pols tendeixen als zeros del sistema en llaç obert. Pot ser que alguns dels pols es desplaci del semiplà esquerre al semiplà dret fent que el sistema en llaç tancat sigui inestable. El lloc de les arrels és per tant molt útil per estudiar l'estabilitat, es pot trobar fent servir el Matlab (comanda: `rlocus`), programes que a més a més et permeten determinar per quina K_p es fa inestable el sistema.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Exemple: representem el lloc de les arrels del sistema següent:

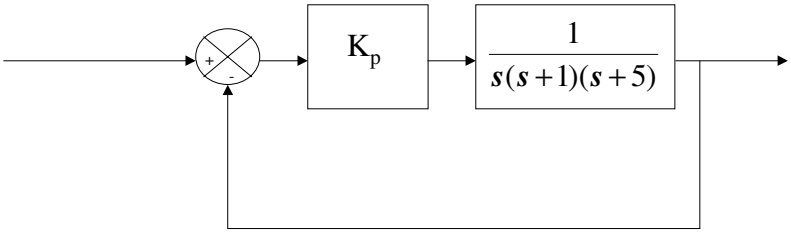


Fig. 2

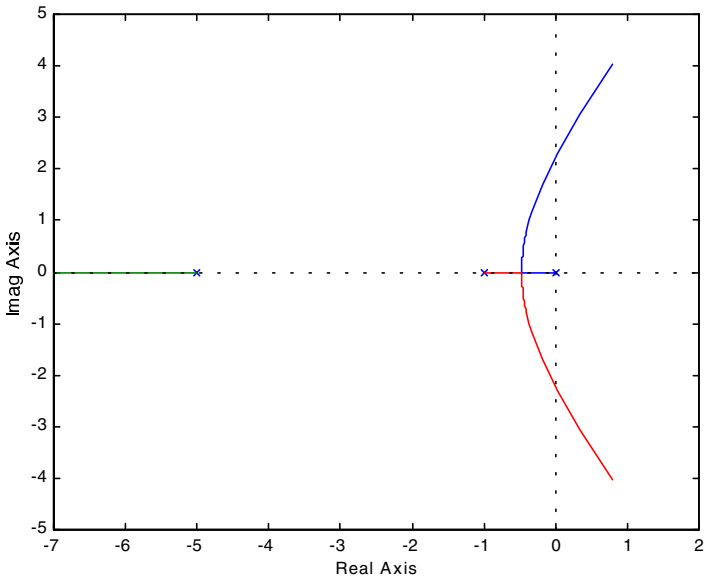


Fig. 3

Es veu (comanda `rlocfind`)que per un cert valor de la K_p els pols complexes conjugats passen de semiplà, a partir d'aquest valor que fent servir el programa podem veure que és al voltant de 30 el sistema en llaç tancat serà inestable.

Diagrama de Bode

Si tenim un sistema estable en llaç obert, és a dir que no hi ha cap pol de la funció de transferència en el semiplà dret i de fase mínima aleshores es pot aplicar el criteri d'estabilitat de Nyquist sobre el diagrama de Bode en llaç obert. Es defineixen dos conceptes que ens serviran per decidir si un sistema és estable i quantificaran l'estabilitat relativa *en llaç tancat*.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Marge de guany

$$K_g = \frac{1}{\left|G(jw)H(jw)\right|} \quad w \mid \varphi = -180$$

$$K_g[db] = -20\log\left|G(lw)H(jw)\right|$$

El marge de guany ens indica si el guany és menor o major que 1 (0db) quan la fase és –180, és a dir quan la realimentació és positiva. Si el guany és menor que 1, les senyals a aquella freqüència s'atenuen i el sistema serà estable mentre que si és major que 1 s'amplifiquen inestabilitzant el sistema. Per tant per que el sistema sigui estable en llaç tancat el marge de guany ha de ser positiu en db.

Marge de fase

$$\gamma = 180 + \varphi \quad w \mid \left|G(jw)H(jw)\right| = 1 \Rightarrow 20\log\left|G(jw)H(jw)\right| = 0db$$

Per que el sistema sigui estable el marge de fase ha se ser positiu per la mateixa raó exposada pel marge de guany.

Així doncs sobre el diagrama de bode del sistema de la figura 2 en llaç obert amb $K_p=1$ (figura 4) es pot mesura el guany quan la fase és –180:

$$\left|G(jw)\right| \approx -29.49 \Rightarrow K_g = 29.49$$

Es veu que el sistema quan es realimenti serà estable. Ara bé si el guany del controlador augmenta el diagrama de fase no es modifica però el del guany es desplaça verticalment. El sistema es farà inestable a partir del valor de K_p que faci zero el marge de guany.

$$K_g = 20\log_{10}(K_{plimit}) \Rightarrow K_{plimit} = 10^{K_g/20} \approx 29.82$$

Veiem que el valor és similar a 30. D'aquesta manera s'ha pogut determinar el valor del controlador proporcional que farà oscil·lar el sistema realimentat sense necessitat de provar-lo directament.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

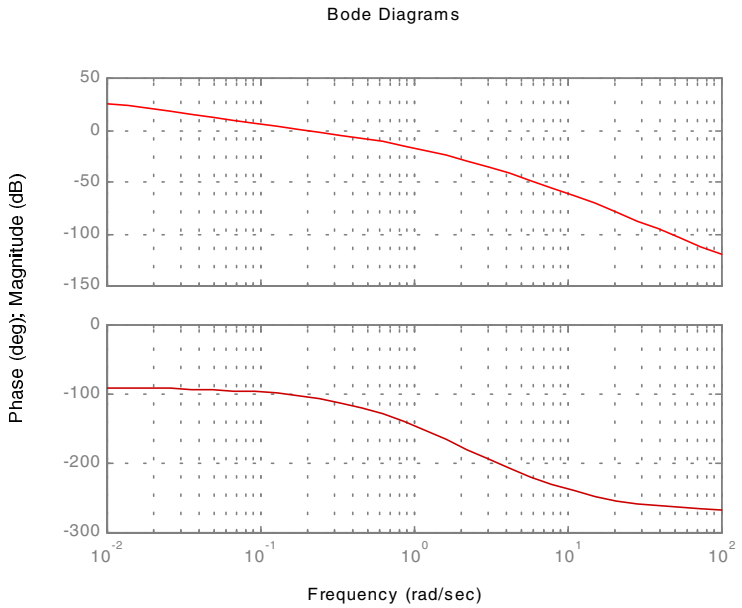


Fig. 4

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.